

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO - PROJETO 02

Dashboard de Visão Computacional em Tempo Real (OpenCV + YOLO + React)

1. Objetivo e Conteúdos Formativos

Desenvolver uma aplicação interativa que captura imagens e vídeo da webcam, processa frames com algoritmos de **Visão Computacional (OpenCV e YOLO)** e exibe em um painel React as detecções, contagem de pessoas/objetos e níveis de confiança.

2. Funcionalidades do Projeto

- **Detecção de Rostos e Expressões:** Utilizando classificadores Haar Cascade / MediaPipe.
- **Reconhecimento de Objetos (YOLO):** Identificação de mais de 80 classes cotidianas (celular, garrafa, cadeira, pessoa, etc.).
- **Painel de Métricas no React:** Contador de objetos detectados, FPS (taxa de quadros) e alerta de segurança visual.

3. Competências Exercitadas

- Manipulação de matrizes de imagem com NumPy e OpenCV.
- Renderização de bounding boxes sobre streaming de vídeo no Canvas.
- Compreensão prática de limiares de confiança (*confidence threshold*) e IoU.